We create chemistry

Fiche de données de sécurité

1. Identification

Identificateur de produit

Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

dénomination chimique: acrylate d'hexahydro-4,7-méthano-1H-indényle
Numéro INDEX: 607-133-00-9
Numéro CAS: 12542-30-2

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: Monomère

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Téléphone: +49 621 60-42151
adresse E-Mail: sds-petrochemicals@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Acute Tox. 5 (par voie cutanée)
Skin Corr./Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (Irritant pour le système respiratoire)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:

H315	Provoque une irritation cutanée.
H313	Peut être nocif par contact cutané.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection.
P273	Éviter le rejet dans l’environnement.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P260	Ne pas inhaler poussières/brouillards/vapeurs.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P333 + P311	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304 + P340	EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P303 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): laver abondamment à l’eau et au savon.
P332 + P313	En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391	Recueillir le produit répandu.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: acrylate d'hexahydro-4,7-méthano-1H-indényle

Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Voir rubrique 12 - Résultats des évaluations PBT et vPvB.

3. Composition/informations sur les composants

Substances

Caractérisation chimique

acrylate d'hexahydro-4,7-méthano-1H-indényle
Numéro CAS: 12542-30-2
Numéro-CE: 235-697-2
Numéro INDEX: 607-133-00-9

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

acrylate d'hexahydro-4,7-méthano-1H-indényle

Teneur (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox. 5 (par voie cutanée)
Numéro CAS: 12542-30-2	Skin Corr./Irrit. 2
Numéro-CE: 235-697-2	Skin Sens. 1
Numéro INDEX: 607-133-00-9	STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)
	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 2
	H315, H313, H317, H335, H401, H411

acrylic acid

Teneur (W/W): < 1 % Numéro CAS: 79-10-7	Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur) Acute Tox. 4 (par voie orale) Flam. Liq. 3 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Aquatic Chronic 2 Aquatic Acute 1 Facteur M - aigüe: 1 H226, H314, H302 + H332, H411, H400 <u>Les limites de concentrations spécifiques</u> STOT SE 3, irr. pour le syst. respiratoire: 1 - 5 %

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène

Teneur (W/W): >= 0,01 % - <= 0,5 % Numéro CAS: 77-73-6 Numéro-CE: 201-052-9 Numéro INDEX: 601-044-00-9	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 2 (Inhalation - Vapeur) Acute Tox. 4 (par voie orale) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2A Repr. 2 (foetus) STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) STOT RE (Système Nerveux Central) 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Facteur M - aigüe: 1 H225, H319, H315, H330, H302, H304, H335, H361, H373, H411, H400

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Mélanges

Pas applicable

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:

laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

Dangers: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11. (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger de forte auto-polymérisation lorsque le récipient est surchauffé. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée.

Le produit est combustible. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Équipement de protection spécial pour les pompiers

Autres informations:
Arrêter les mesures d'extinction de l'incendie à l'environnement. Lutter contre l'incendie à une distance maximale. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler dans les points bas et ainsi être en contact avec une source d'ignition située à une distance importante.

En cas d'incendie à proximité, un système de stabilisation doit être utilisé si la température dans le réservoir de stockage en vrac atteint 45°C. Le personnel non nécessaire doit être évacué du secteur.

En cas d'incendie à proximité, évacuer tout le personnel dans une zone plus étendue si la température dans le réservoir de stockage en vrac atteint 60°C.

Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

La libération du produit peut causer incendie ou explosion. Arrêter ou empêcher la fuite. Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres.

Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques.

Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Assurer une ventilation adéquate. Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés avec de l'eau et un détergent en observant les réglementations en vigueur. Procéder au nettoyage en portant un appareil de protection respiratoire. Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

La substance/ le produit ne peut être manipulé que par des personnes formées de manière appropriée. Les différentes parties de l'installation doivent être contrôlées quant à la présence de restes de polymères et nettoyées, afin d'éviter des réactions dangereuses.

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Prévoir un blindage ou une aspiration. Lors du déchargement, du transvasement et du remplissage, prévoir un dispositif d'aspiration. Ne rejeter l'air à l'atmosphère qu'après passage par des séparateurs appropriés. Veiller au bon état des joints et des raccords.

Respecter les limites de température indiquées. Protéger de l'action de la chaleur. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Protéger le contenu de l'effet de la lumière. Ne pas ouvrir les emballages chauds et bombés. Mettre les personnes en sécurité et appeler les pompiers.

S'assurer que les teneurs en inhibiteur et en oxygène dissous soient suffisantes.

Eviter l'inhalation de poussières/brouillards/vapeurs. Eviter la formation d'aérosols. Eviter tout contact direct avec la substance/le produit.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Le produit/la susbstance peut former des mélanges explosibles avec l'air. Mettre correctement à la terre l'ensemble de l'installation prévue pour éviter l'accumulation des charges électrostatiques au poste de transvasement. Il est recommandé de mettre à la terre toutes les parties conductrices de l'unité. La protection antidéflagrante est inutile si, lors de la vidange et de la transformation, on se situe au moins 5 °C en-dessous du point d'éclair.

Refroidir les récipients en raison du risque de polymérisation par échauffement. Refroidir avec de l'eau les récipients menacés par la chaleur. Un système de refroidissement d'urgence est à prévoir en cas d'incendie à proximité.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Avant le transfert du produit, vérifier que les équipements de transvasement utilisés ainsi que les contenants servant au stockage ne contiennent pas d'autres substances/produits. Avant le transfert pour stockage, il faut identifier le produit sans qu'aucun doute puisse subsister. L'accès à l'aire de stockage n'est autorisé qu'aux personnes formées de manière appropriée
Le stabilisant n'est efficace qu'en présence d'oxygène. Maintenir le contact avec une atmosphère contenant 5 - 21% d'oxygène. Ne jamais utiliser de citerne de stockage munie d'un système de mise sous atmosphère inerte.
Risque de polymérisation. Protéger de l'action de la chaleur. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Eviter les UV ou toute autre radiation à forte énergie. Protéger de toute contamination.
En cas de stockage en vrac, les cuves doivent être équipées d’au moins deux systèmes d’alarme en cas de température élevée.
Malgré le respect des consignes/prescriptions de stockage et de manipulation, le monomère devrait être utilisé dans la limite de durée de stockage.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: < 35 °C
Durée de stockage: 12 Mois
La température de stockage mentionnée doit être observée.
Eviter le stockage prolongé.
La température de stockage mentionnée doit être observée.
Eviter le stockage prolongé.
Utiliser le produit dès que possible.
S'assurer que les teneurs en inhibiteur et en oxygène dissous soient suffisantes.
Ne jamais stocker avec un volume vide au-dessus du liquide inférieur à 10%.
La stabilité au stockage dépend de la température ambiante et des conditions décrites.
Lors du stockage, il est recommandé de maintenir un écart d'au moins +2 °C par rapport à la température de cristallisation
Le produit est stabilisé, respecter la durée maximale de stockage.
Température de stockage: 45 °C
Un système de restabilisation doit être utilisé si la température dans le réservoir de stockage en vrac atteint la valeur indiquée.
Température de stockage: 60 °C
Tout le personnel se trouvant dans une zone plus étendue doit être évacué si la température du réservoir de stockage en vrac atteint la valeur indiquée.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

77-73-6: 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène
79-10-7: acrylic acid

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A).

Protection des mains:
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Éviter l'inhalation des vapeurs. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique:	liquide
Couleur:	incolore

Odeur:	de type acrylique	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Valeur du pH:	non applicable, de faible solubilité	
Température de fusion:	-40 °C Données bibliographiques.	
Température d'ébullition:	80,9 °C (0,705 hPa)	(mesuré(e))
Point d'éclair:	125,5 °C	(ISO 2719, coupelle fermée)
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.	
Inflammabilité:	difficilement inflammable(s)	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides., La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.	
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Température d'auto-inflammation:	440 °C	(DIN 51794)
Pression de vapeur:	0,0088 hPa (20 °C) Valeur extrapolée	(Ligne directrice 104 de l'OCDE)
Densité:	1,0488 g/cm3 (50 °C) 1,0748 g/cm3 (20 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE) (ISO 2811-3)
Densité relative:	1,0748 (20 °C)	
densité de vapeur relative (air):	7,04 (20 °C) Plus lourd que l'air.	(calculé(e))
Solubilité dans l'eau:	0,04 g/l (20 °C)	(méthode interne)
Solubilité (qualitative) solvant(s):	solvants organiques miscible	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	4,4 (23 °C)	(Ligne directrice 117 de l'OCDE)
Auto-inflammabilité:	température: 20 °C non auto-inflammable	Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.
Décomposition thermique:	155 °C, > 300 kJ/kg (DSC (OECD 113))	
Viscosité dynamique:	14,4 mPa.s (20 °C) La valeur a été déterminée par calcul à partir de la viscosité cinématique mesurée.	(OECD 114)

Viscosité, cinématique:	Pas de données applicables disponibles.
Risque d'explosion:	aucune propriété explosive
Propriétés comburantes:	non comburant
SADT:	Pas une substance / mélange susceptible de se décomposer selon le GHS.

Autres informations

pKA:	La substance ne se dissocie pas.
Volatilité/eau - air:	La substance s'évapore lentement de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Tension superficielle:	Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.
Répartition granulométrique:	La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé.
Masse molaire:	204,27 g/mol

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions particulières, risque d'incendie ou d'explosion. En cas d'échauffement au-dessus du point d'éclair et/ou lors de l'aspersion d'aérosols ou de brouillards des mélanges inflammables peuvent se former avec l'air. Formation de mélanges explosifs gaz/air.

Polymérisation avec dégagement de chaleur.

Risque de polymérisation par diminution de la teneur en oxygène dans la phase liquide. Risque de polymérisation spontanée sous l'effet de la chaleur ou de radiations UV. Risque d'auto-polymérisation spontanée et violente, en cas d'absence de stabilisant ou si le produit est exposé à une chaleur excessive. Lors de la polymérisation, il se forme des gaz qui peuvent faire éclater les récipients fermés ou confinés. Les réactions peuvent entraîner l'inflammation.

Risque de polymérisation spontanée en présence d'initiateurs pour les réactions en chaîne radicalaires (p. ex. peroxydes). Réactions avec l'acide nitrique. Risque de polymérisation spontanée en présence d'agents oxydants.

Réactions dangereuses en cas de contact avec les produits cités à éviter.

Avant livraison le produit est stabilisé pour éviter la polymérisation spontanée. Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Conditions à éviter

Eviter la chaleur. Eviter une teneur en oxygène de moins de 5% au-dessus du produit. Eviter les UV ou toute autre radiation à forte énergie. Eviter l'éclairage naturel direct. Eviter le stockage prolongé. Eviter la perte d'inhibiteur. Eviter les températures excessives. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Éviter le gel. Eviter l'humidité atmosphérique.

Matières incompatibles

Produits à éviter:
initiateurs de radicaux, initiateurs de radicaux libres, peroxydes, mercaptans, composés nitrés, peroxoborates, azides, éther, cétone(s), aldéhydes, amines, nitrates, nitrites, agent d'oxydation, agent réducteur, bases fortes, substances réactives alcalines, anhydrides d'acides, chlorures d'acides, acides minéraux concentrés, sels métalliques
gaz inerte

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. L'inhalation d'un mélange enrichi/saturé en vapeur dans l'air ne présente pas de risque aigu. De toxicité faible par contact cutané.

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): env. 10.000 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

CL0 rat (par inhalation): >= 1 mg/l 7 h (IRT)
Aucune mortalité durant le temps d'exposition indiqué lors de tests sur animaux.

DL50 lapin (par voie cutanée): 4.881 mg/kg (autre(s))

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Irritant par contact avec la peau Non-irritant pour les yeux. L'Union Européenne a classé la substance "irritante pour la peau et les yeux".

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: Irritant. (test BASF)

Lésion oculaire grave/irritation lapin: non irritant (similaire au guideline 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
Possible sensibilisation de la peau après contact.

Données expérimentales/calculées:
Etude in vitro: sensibilisant pour la peau (In vitro skin sensitization test battery)

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur bactéries ou sur cultures de cellules de mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité. Les résultats ont été déterminés dans un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène. Les résultats ont été déterminés dans un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Aucune organo-toxicité spécifique de la substance n'a été observée après une administration répétée à des animaux.

Danger par aspiration

non applicable

12. Informations écologiques

Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Toxique pour les organismes aquatiques d'après des études de toxicité chronique.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 2,06 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, semi-statique)

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 6,93 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) 2,99 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE50 (180 min) > 1.000 mg/l, boue activée, ménagère (Ligne directrice 209 de l'OCDE, aérobie)

Effets chroniques sur poissons:
L'étude n'est pas nécessaire.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
CE10 (21 j) 0,551 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
S'élimine moyennement/partiellement par biodégradation.

Données sur l'élimination:
50 - 60 % formation de CO2 par rapport à la valeur théorique (60 j) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) (aérobie, boue activée) S'élimine moyennement/partiellement par biodégradation.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.
Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 365 j (25 °C, Valeur du pH 7), (calculé(e), pH 7)

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Facteur de bioconcentration: 60,18 (calculé(e))

L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance s'évapore lentement de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Ne répond pas aux critères PBT (persistant - bioaccumulable - toxique)

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Ne répond pas au critère vPvB (très persistant/très bioaccumulable)

Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Doit être dirigé vers une installation d'incinération adaptée en respectant les contraintes réglementaires locales.

Emballage non nettoyé:
Les emballages vides non nettoyés sont à traiter comme les produits qu'ils ont contenus.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3082
Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (ACRYLATE

	D'HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYLE, STABILISE)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3082
Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (ACRYLATE D'HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYLE, STABILISE)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3082
Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (ACRYLATE D'HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYLE, STABILISE)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 3082

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3082

Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (ACRYLATE D'HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYLE, STABILISE)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	oui Polluant marin: OUI	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Transport aérien

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (ACRYLATE D'HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYLE, STABILISE)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	oui	Environmental hazards:	yes
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

16. Autres informations

Ce produit est de qualité technique et est, sauf indication contraire spécifiée ou autre accord convenu, exclusivement prévu pour un usage industriel. D'autres utilisations envisagées devraient être discutées avec le producteur. Les aspects sur la manipulation sûre et le stockage sont traités dans une brochure disponible sur demande.

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Skin Sens.	sensibilisation de la peau
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Aquatic Acute	Danger pour le milieu aquatique - aigu
Aquatic Chronic	Danger pour le milieu aquatique - chronique
Flam. Liq.	Liquides Inflammables
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Asp. Tox.	Danger par aspiration
Repr.	Toxicité pour la reproduction
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
H315	Provoque une irritation cutanée.
H313	Peut être nocif par contact cutané.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H302	Nocif en cas d’ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H361	Susceptible de nuire au foetus.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système Nerveux Central)à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans

cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.